by: Reisha Anugerah Dei

PREDIKSI RISIKO GAGAL BAYAR NASABAH KREDIT (HOME CREDIT INDONESIA)

PROJECT BASED INTERNSHIP - DATA SCIENTIST

PROBLEM RESEARCH

1. Latar Belakang

Home Credit Indonesia menghadapi tantangan dalam menyalurkan kredit secara tepat sasaran tanpa meningkatkan risiko gagal bayar. Dengan analisis data dan Machine Learning, termasuk Logistic Regression, perusahaan dapat mengoptimalkan credit scoring untuk mendukung keputusan pinjaman yang lebih akurat dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- Membangun dan membandingkan model Machine Learning untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar pelanggan.
- Mendukung keputusan pemberian kredit

DATASET

1. Dataset yang digunakan:
   - application_train
   - application_test

2. Karakteristik data:
   - Data demografis
   - Data pendidikan
   - Data pekerjaan
   - Data finansial

3. Target:
   - 1 → gagal bayar(default)
   - 0 → kredit lancar/tidak gagal bayar

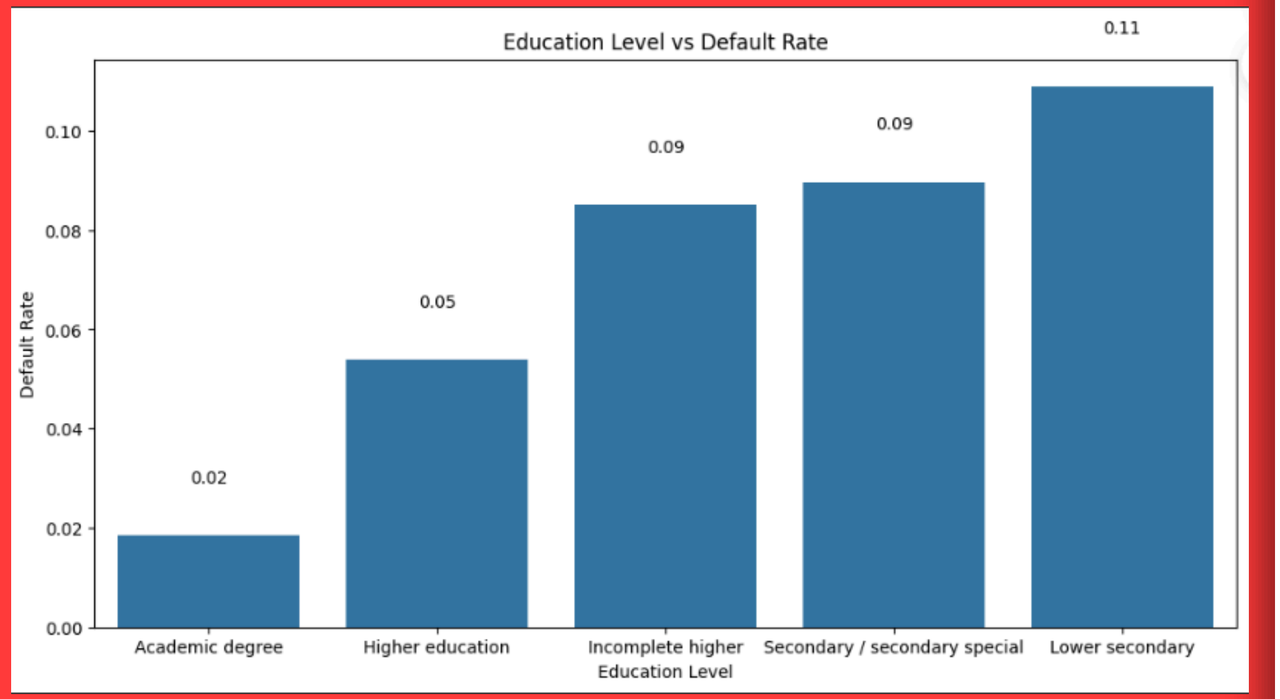
METODE DAN ALUR KERJA

1. Persiapan data application_train
2. Memeriksa adanya data duplikat
3. Handling missing value:

   Input nilai median (data numerik), input ‘unknown’ (data kategorikal), drop row, atau drop column
4. EDA + Data Vizualization
5. Feature encoding →data kategorikal)
   - Label encoding (biner)
   - One-hot encoding (Multi kategori)
6. Split data:
   - 80% data latih
   - 20% data uji
7. Pembuatan dan pemilihan Model machine learning: Logistic Regression, Random Forest, dan LightGBM
8. Pembuatan hasil prediksi untuk data application_test

TOP 2 INSIGHT

1. **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Risiko Gagal Bayar**



sumber: application_train

Insight

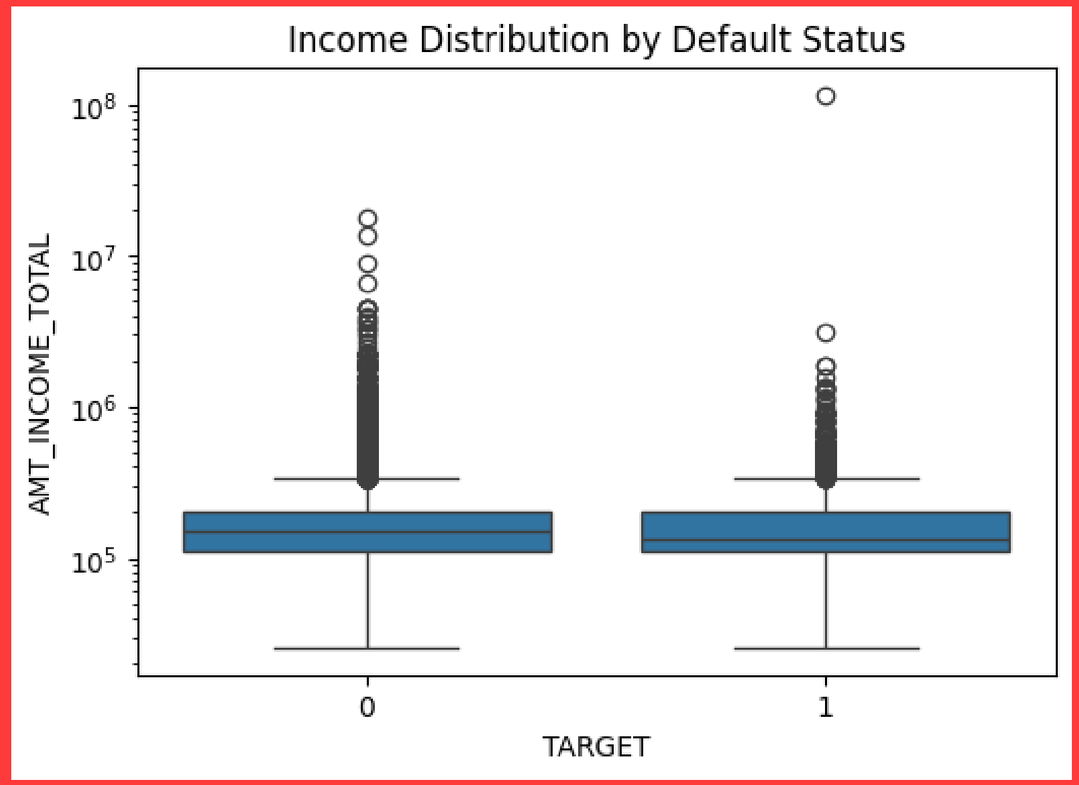
Semakin rendah tingkat pendidikan nasabah, semakin tinggi risiko gagal bayar (default).

Business Action:

- Kebijakan kredit lebih ketat untuk pendidikan rendah
- Prioritas pemasaran pada pendidikan tinggi
- Pendidikan sebagai variabel utama prediksi risiko

TOP 2 INSIGHT

2. **Hubungan pendapatan terhadap Risiko Gagal Bayar**



sumber: application_train

Insight

Nasabah yang gagal bayar (TARGET = 1) cenderung memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan nasabah yang tidak gagal bayar (TARGET = 0).

Business Action:

- Menentukan limit kredit berdasarkan pendapatan nasabah.
- Menetapkan ambang pendapatan minimum untuk produk pinjaman tertentu.
- Menjadikan pendapatan sebagai variabel utama dalam model risiko kredit.

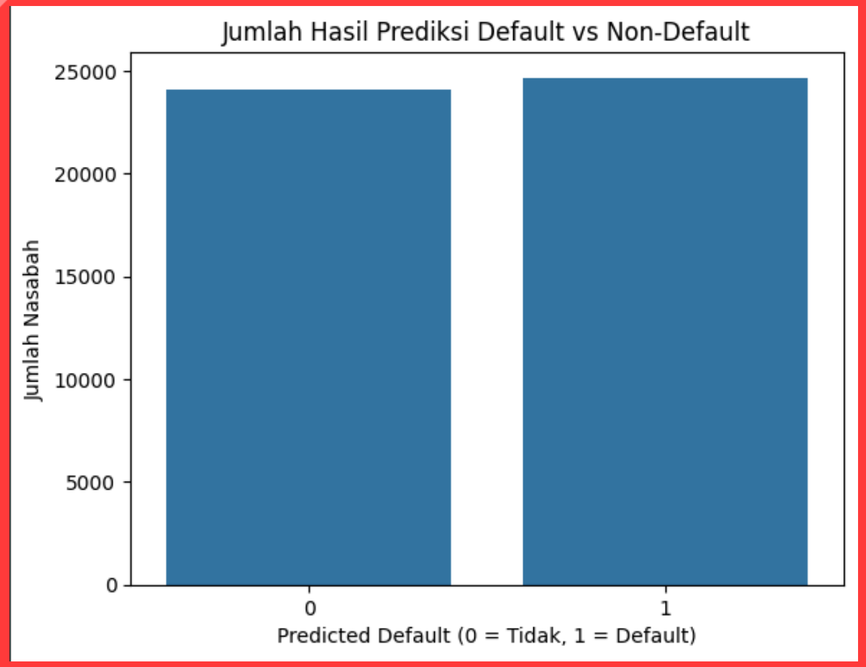
HASIL EVALUASI MODEL MACHINE LEARNING

```
=== Logistic Regression ===
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.94      0.59      0.73     55919
           1       0.11      0.56      0.18      4988

    accuracy                           0.59     60907
   macro avg       0.52      0.58      0.46     60907
weighted avg       0.87      0.59      0.68     60907

=== Random Forest ===
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.92      1.00      0.96     55919
           1       1.00      0.00      0.00      4988

    accuracy                           0.92     60907
   macro avg       0.96      0.50      0.48     60907
weighted avg       0.92      0.92      0.88     60907

=== LightGBM ===
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.96      0.71      0.81     55919
           1       0.17      0.68      0.27      4988

    accuracy                           0.70     60907
   macro avg       0.57      0.69      0.54     60907
weighted avg       0.90      0.70      0.77     60907
```

```
ROC Logistic: 0.6110273770230119
ROC Random Forest: 0.7266935450065941
ROC LightGBM: 0.7555181775483966
```

- LightGBM memiliki ROC-AUC tertinggi (0.76)
- LightGBM memiliki recall default tertinggi (0.68)
- Random Forest gagal mendeteksi nasabah gagal bayar (recall = 0)
- Model terbaik: LightGBM

HASIL PREDIKSI UNTUK DATA APPLICATION_TEST (ANALISIS TAMBAHAN)



PREDICTED_DEFAULT	count
1	24679
0	24065

dtype: int64

- **Total data diprediksi: ± 48.000 nasabah**
- **Nasabah berisiko gagal bayar (1): 24.679**
- **Nasabah tidak berisiko gagal bayar (0): 24.065**

Pemanfaatan:

- Digunakan sebagai dasar seleksi awal pengajuan kredit
- Membantu tim kredit dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif

BUSINESS RECOMMENDATION

- Hasil prediksi model dapat digunakan untuk membantu mengecek pengajuan kredit sejak tahap awal.
- Tim kredit dapat menggunakan skor risiko sebagai bahan pertimbangan sebelum menyetujui pinjaman.
- Pemberian kredit bisa disesuaikan dengan kondisi nasabah agar peluang pembayaran tetap baik.
- Data hasil prediksi dapat membantu perusahaan memantau nasabah yang berpotensi mengalami gagal bayar.

Link Githup:

https://github.com/deireishaanugerah-commits/Reisha-Anugerah-Dei-Home-Credit-Indonesia-PBI-Data-Scientist

THANK YOU